

Campus na nuvem.

Uma história sobre servidores, redes, falhas
e proteção de aplicações.

01
→
02

CASO → CONCEITOS
→ PRÁTICA

Imagine que somos a equipe de tecnologia da universidade.

A Semana da Computação vai abrir inscrições e divulgar sua programação.

"Precisamos colocar no ar um portal simples, bonito e confiável para estudantes e visitantes."

PEDIDO DO CLIENTE

PRODUTO

O que o visitante vê

Uma página com 3 eventos fictícios, horários, locais e chamadas de programação.

Publicar uma página é fácil. Mantê-la disponível é outra história.

CENÁRIO 1

Pico de acesso

Centenas de pessoas acessam o portal ao mesmo tempo.

CENÁRIO 2

Falha inesperada

Uma das máquinas deixa de responder no horário de pico.

CENÁRIO 3

Rota sensível

O caminho /admin deve ser bloqueado sem derrubar o site.

“O site precisa depender de uma única máquina?”

Transformamos a história em seis decisões de engenharia.

Executar

Onde o código ficará rodando?

Isolar

Como impedir conexão direta aos servidores?

Distribuir

Como usar mais de um servidor?

Encontrar

Como localizar serviços por nomes?

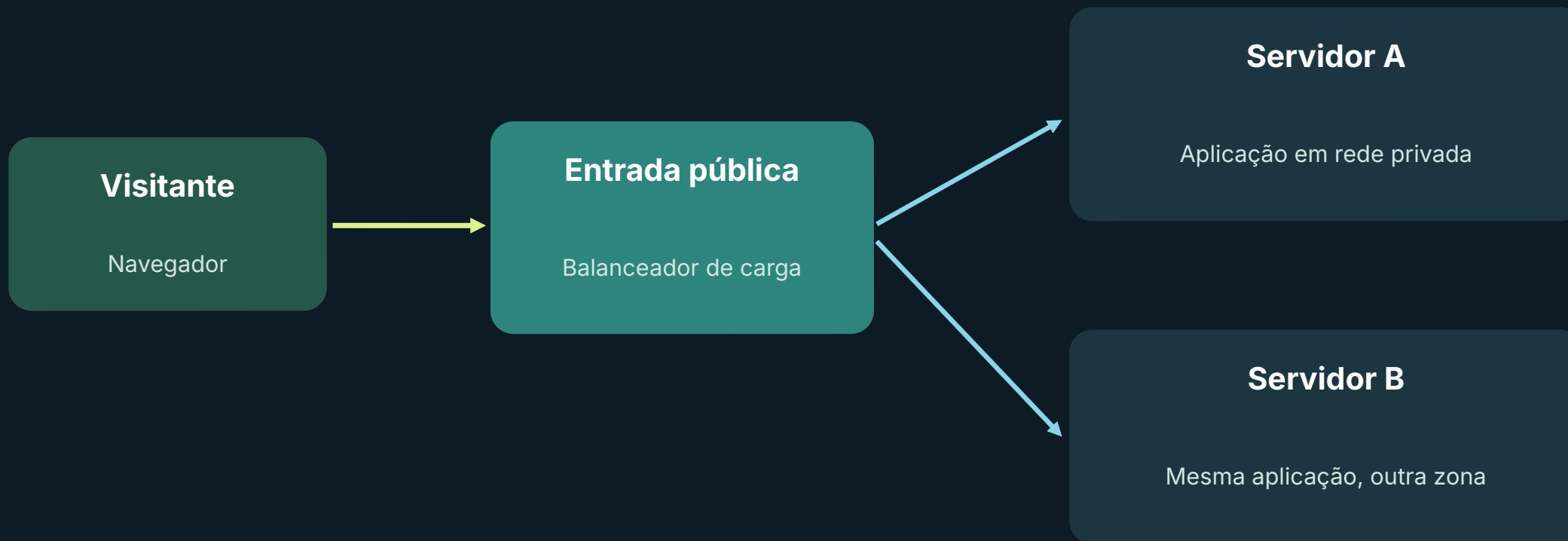
Proteger

Quem pode entrar e quais caminhos bloquear?

Reproduzir

Como montar a mesma rede para cada grupo?

Duas máquinas privadas. Uma única porta de entrada.



A entrada continua pública. As máquinas não precisam ser.

Este é o portal real que usaremos como prova.

A aplicação está pronta; nossa missão é publicar, observar e proteger.



3 eventos

2 servidores

O que acontece por trás da tela?

Vamos desmontar cada peça e entender o caminho de uma requisição.

As ferramentas são diferentes porque resolvem problemas diferentes.

Máquina virtual

Amazon EC2

Rede privada

Amazon VPC

Regras de acesso

Security Groups

Distribuição

**Application Load
Balancer**

Nomes internos

Amazon Route 53

Filtro HTTP

AWS WAF

Infraestrutura por arquivo

CloudFormation

HTTPS opcional

**AWS Certificate
Manager**

Repare: EC2 executa a aplicação; os outros serviços organizam, encaminham, nomeiam, protegem e criam recursos.

Amazon EC2: um computador virtual na nuvem.

EC2 significa Elastic Compute Cloud — serviço de máquinas virtuais da AWS.

Dentro de uma instância

Sistema operacional Linux
Processador e memória
Disco virtual (EBS)
Endereço na rede
Servidor Python na porta 8080

Amazon EC2

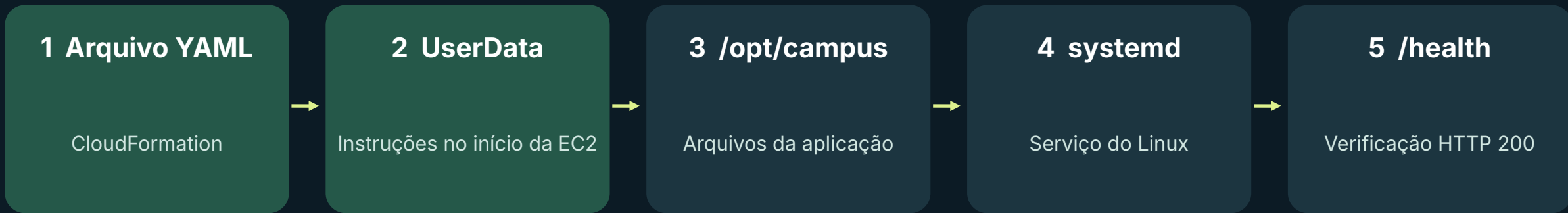
Máquina virtual — Servidor A

Amazon EC2

Máquina virtual — Servidor B

Um atende enquanto o outro pode parar.

Como a aplicação chega ao servidor sem internet?



Sob o capô

O script de inicialização descompacta o portal, configura o serviço Python e registra `CAMPUS_BOOTSTRAP_OK`.

Região não é a mesma coisa que Zona de Disponibilidade.

REGIÃO

Norte da Virgínia · us-east-1

Zona de Disponibilidade A

Instância A + sub-rede A

Zona de Disponibilidade B

Instância B + sub-rede B

Duas zonas distintas reduzem o risco de um único domínio de falha.

Amazon VPC: nossa rede privada virtual.

VPC significa Virtual Private Cloud — um espaço de rede sob nosso controle.

10.0.0.0/16

Faixa de endereços IP definida para a rede do laboratório.

CIDR = Classless Inter-Domain Routing; /16 define quantos bits identificam a rede.

Uma VPC dividida em quatro sub-redes.

PÚBLICA A

10.0.1.0/24

ALB — zona A

PÚBLICA B

10.0.2.0/24

ALB — zona B

PRIVADA A

10.0.11.0/24

EC2 A — zona A

PRIVADA B

10.0.12.0/24

EC2 B — zona B

Quem diz para onde os pacotes vão? As rotas.

ENTRADA PÚBLICA

Tabela pública

10.0.0.0/16 → local

0.0.0.0/0 → Internet Gateway

É por aqui que o ALB fala com visitantes.

SERVIDORES ISOLADOS

Tabela privada

10.0.0.0/16 → local

Sem rota 0.0.0.0/0

As EC2 falam internamente, sem saída geral.

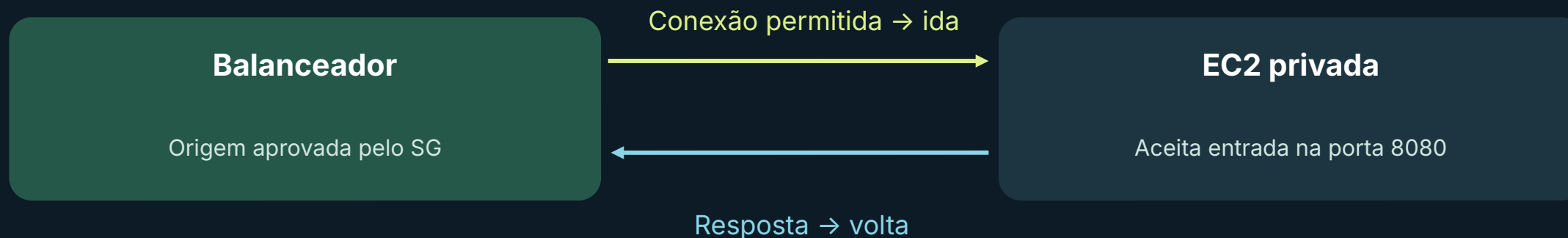
Internet Gateway (IGW) = componente de conexão entre a VPC e a internet.

Security Group é a lista de portas e origens permitidas.

Recurso	ENTRADA	SAÍDA
Balanceador	TCP 80 do visitante	TCP 8080 para EC2
Servidor EC2	TCP 8080 só do SG do ALB	Sem saída geral para internet

Nenhum SSH público (porta 22). O navegador nunca se conecta diretamente à porta 8080.

Por que a EC2 consegue responder sem “abrir toda a saída”?



Stateful = acompanha o estado da conexão.

A resposta ao tráfego de entrada autorizado é permitida sem uma regra de saída espelhada.

Application Load Balancer: uma entrada, vários destinos.

ALB = Application Load Balancer, balanceador de carga para HTTP/HTTPS.



O visitante enxerga um único endereço de entrada.

Listener, Target Group e Health Check: três peças distintas.

PONTO DE ENTRADA

Listener

"Estou ouvindo na porta 80 e encaminho requisições HTTP."

LISTA DE DESTINOS

Target Group

"Aqui estão os destinos cadastrados: EC2 A e EC2 B na porta 8080."

AVALIAÇÃO DE SAÚDE

Health Check

"Consulto /health e verifico se cada destino responde HTTP 200."

No template: teste a cada 10 segundos, timeout de 5 segundos e limiares de saúde configurados.

Agora um servidor cai. O portal desaparece?

ANTES

A + B

2 targets healthy

TRANSIÇÃO

504 possível

ALB detecta a parada

DEPOIS

A atende

B fica unused / stopped

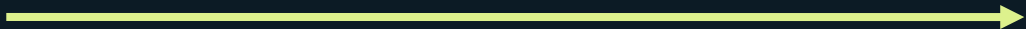
Ensaio real: 9 respostas bem-sucedidas e 1 HTTP 504 em uma amostra de 10 durante a interrupção de B.

DNS é uma agenda de contatos da rede.

NOME

app.campus.internal

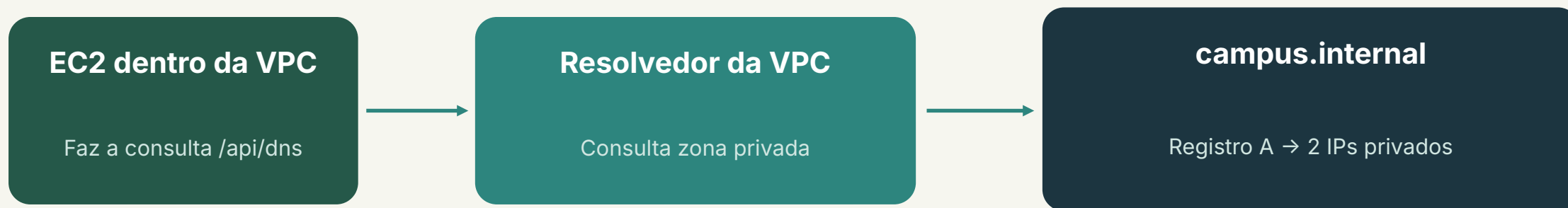
consulta de nome → endereços IP



DNS = Domain Name System, sistema de nomes de domínio.

10.0.11.68
10.0.12.209

Route 53: o nome só existe dentro da nossa rede.



Antes da stack DNS: `/api/dns` → 503. Depois: resolução dos dois IPs → 200.

AWS WAF olha o conteúdo da requisição.

WAF = Web Application Firewall — firewall de aplicação web.

CLOUDSHELL • us-east-1

```
GET /admin HTTP/1.1  
Host: nosso-alb.elb.amazonaws.com
```

Regra: caminho começa com /admin

Security Group ≠ WAF

Grupo de segurança controla porta, origem e destino.

WAF inspeciona a requisição HTTP, como o caminho solicitado.

A regra usada em aula é didática: não substitui login, autorização ou proteção de produção.

Primeiro observar. Depois bloquear.

MODO OBSERVAÇÃO

COUNT

A regra reconhece /admin, registra correspondência, mas permite o acesso.

Resposta: HTTP 200.

MODO BLOQUEIO

BLOCK

A regra impede o acesso a /admin. A página inicial continua disponível.

Resposta: HTTP 403.

Importante: UPDATE_COMPLETE não significa propagação instantânea do bloqueio.

Os números contam o que ocorreu na requisição.

200

Tudo certo

/health, /, /admin em Count

403

Acesso proibido

/admin em Block

503

Serviço indisponível

DNS privado ainda não resolve*

504

Tempo esgotado

Transição na falha da EC2

* O 503 acima é devolvido pela nossa API de DNS; não significa que o ALB esteja sem destinos.

CloudFormation transforma o projeto em recursos na AWS.



As três palavras-chave

Parameters = dados que mudam; Resources = o que será criado; Outputs = IDs, IPs e endereços gerados.

Por que usamos vários templates em vez de criar tudo de uma vez?

01-base.yaml

Rede + 2 EC2 + ALB + grupos de segurança

02-dns-privado.yaml

Zona interna e registro app.campus.internal

06-waf.yaml

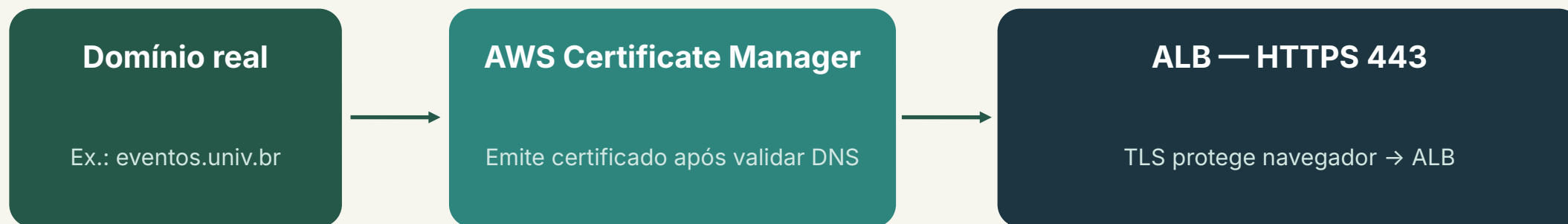
Regra AdminDemo associada ao ALB

03, 04 e 05

DNS público + certificado + HTTPS (opcional)

Cada stack permite observar o “antes” e o “depois” de um serviço.

Onde entrariam HTTPS e o gerenciador de certificados?



TLS = Transport Layer Security, protocolo que protege dados em trânsito.

Sem domínio controlado, NÃO solicitamos certificado ACM para *.elb.amazonaws.com.

O que acontece quando alguém digita a URL?

1

Navegador

faz GET /

2

DNS público do ALB

resolve endereço

3

ALB

recebe na porta 80

4

WAF

inspeciona o caminho

5

Target Group

escolhe alvo healthy

6

Security Group

permite porta 8080

7

EC2 Python

devolve resposta

Vamos colocar a história no ar.

Todos os IDs devem sair dos Outputs da própria conta — nunca copiar os do professor.

Combinados de segurança para a turma.

- | | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| 01 | Conta do Learner Lab | Não usar conta pessoal nem criar IAM Role. |
| 02 | Região combinada | No ensaio: us-east-1, Norte da Virgínia. |
| 03 | Recursos por grupo | Prefixos: campus-g01, campus-g02 etc. |
| 04 | Créditos e tempo | Criar recursos consome créditos; limpar no final. |
| 05 | Somente dados fictícios | Sem senhas, tokens e nomes de alunos em capturas. |

Três arquivos montam o percurso que validamos.

01

01-base.yaml

CloudFormation
→ VPC, EC2, ALB

02

02-dns-privado.yaml

Route 53
→ nome interno

03

06-waf.yaml

AWS WAF
→ Count e Block

github.com/lrandisilvaa/campus-cloud-lab

Região, AMI e zonas: escolhas que mudam por conta.

CLOUDSHELL

● us-east-1

```
export AWS_PAGER=""
export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
PREFIX="campus-g01"          # trocar por grupo
aws ec2 describe-availability-zones \
  --filters Name=state,Values=available
```

AMI = Amazon Machine Image, imagem do sistema. Escolha Amazon Linux 2023 standard x86_64.

No CloudFormation: criar uma pilha a partir do modelo 01-base.

Nome da pilha

campus-g01-base

AMI

AL2023 standard x86_64

Tipo de instância

t3.micro, se permitido

Zonas A e B

Duas diferentes e disponíveis

AllowedWebCidr

0.0.0.0/0 na demonstração*

HttpsHost

DEIXAR VAZIO

* Sempre que possível, restringir ao IP público da turma (/32).

Três decisões que evitam erros comuns.

PERMISSÕES

IAM Role

Deixe "Perfil do IAM" sem selecionar.

Não clique em "Criar novo perfil".

CLOUDFORMATION

Validações

Mantenha as verificações ativas e escolha reverter recursos em caso de erro.

ATENÇÃO

Recursos

Clique em Criar pilha somente após revisar: o provisionamento consome créditos.

A pilha terminou. A aplicação terminou de iniciar?

CLOUDSHELL ● us-east-1

```
BASE="${PREFIX}-base"
# Outputs: HttpUrl, TargetGroupArn, ServerAId, ServerBId
# Teste pelo navegador: abrir http://... (não https://)
aws elbv2 describe-target-health \
  --target-group-arn "$TG" \
  --query "TargetHealthDescriptions[].TargetHealth.State"
```

Esperado: os dois targets devem aparecer como healthy.

Saúde, agenda e balanceamento por requisição.

CLOUDSHELL ● us-east-1

```
curl -fsS "$URL/health"  
curl -fsS "$URL/api/eventos" | python3 -m json.tool  
for i in {1..12}; do  
    curl -fsS "$URL/api/status"  
    echo  
done
```

Queremos: status ok, 3 eventos e respostas vindas de A e B.

Duas EC2 privadas, quatro sub-redes e regras explícitas.

VPC E EC2

O que ver no console

- Quatro sub-redes /24
- Públicas têm rota ao IGW
- Privadas têm só rota local
- Nenhuma EC2 tem IP público

SEGURANÇA DE REDE

O que ver nos grupos

- ALB aceita HTTP 80
- EC2 aceita 8080 apenas do SG do ALB
- Sem entrada SSH pública

Dica: `export AWS_PAGER=""` para evitar a tela de ajuda do less no CloudShell.

Interrompa **SOMENTE** o Servidor B — depois recupere.

ANTES

2 targets healthy

AÇÃO

Stop Instance B (não Terminate)

OBSERVE

B: unhealthy/unused; A responde

RECUPERE

Start B; aguarde 2 healthy

Um 504 pode aparecer durante a transição. Não desligue as duas instâncias.

Agora damos um nome aos servidores privados.

CLOUDSHELL ● us-east-1

```
# Template 02-dns-privado.yaml
aws cloudformation create-stack \
  --stack-name "$DNS" \
  --template-body file:///tmp/02-dns-privado.yaml \
  --parameters ParameterKey=VpcId,ParameterValue="$VPC" \
    ParameterKey=PrivateIpA,ParameterValue="$IP_A" \
    ParameterKey=PrivateIpB,ParameterValue="$IP_B"
```

Antes: /api/dns → HTTP 503

Depois: /api/dns → os dois IPs

Count: observe sem bloquear.

CLOUDSHELL ● us-east-1

```
# Template 06-waf.yaml
aws cloudformation create-stack \
  --stack-name "$WAF" \
  --template-body file:///tmp/06-waf.yaml \
  --parameters \
    ParameterKey=AlbArn,ParameterValue="$ALB_ARN" \
    ParameterKey=RuleMode,ParameterValue=Count
```

Teste: curl "\$URL/admin" → HTTP 200

Block: bloquear /admin sem derrubar /.

CLOUDSHELL ● us-east-1

```
aws cloudformation update-stack --stack-name "$WAF" \  
  --use-previous-template \  
  --parameters \  
    ParameterKey=AlbArn,UsePreviousValue=true \  
    ParameterKey=RuleMode,ParameterValue=Block  
aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name "$WAF"
```

/admin → 403

/ → 200

Se ainda retornar 200 após a atualização, aguarde a propagação e teste de novo.

Se algo não funcionar, diagnostique a camada correta.

CREATE_FAILED

Ver Eventos da pilha; primeiro recurso com erro.

Target initial

Esperar bootstrap e checagens de saúde.

Portal HTTP 503

Inspecionar target group, EC2, /health e regras.

/api/dns 503

Checar stack 02 e zona associada à VPC.

/admin 200 em Block

Ver Web ACL e aguardar propagação.

Tela do less

Pressionar q; export AWS_PAGER="".

Sem evidência, o experimento vira apenas uma história.

☐ CloudFormation: stacks concluídas

☐ EC2: duas máquinas sem IP público

☐ Falha de B + recuperação

☐ WAF Count 200 / Block 403

☐ VPC: quatro sub-redes e rotas

☐ ALB: dois destinos healthy

☐ DNS privado: nome → dois IPs

☐ Página / continua HTTP 200

Vamos deixar a conta pronta para a próxima aula.

1 Conferir conta, região e nomes exatos

2 Excluir stack WAF e aguardar

3 Excluir stack DNS privado e aguardar

4 **Excluir stack base e aguardar**

5 Verificar EC2, ALB e zonas do grupo

Exclua SOMENTE campus-irandi-waf, campus-irandi-dns-privado e campus-irandi-base na sua conta.

Você consegue explicar sem decorar nomes?

- 01 Por que a EC2 não precisa de IP público?
- 02 Se B parar, quem decide deixar de encaminhar para B?
- 03 DNS privado substitui o balanceador de carga?
- 04 Por que /admin pode dar 200 e depois 403?
- 05 O que CloudFormation faz que não acontece em cada requisição?

**A nuvem não é mágica.
É uma arquitetura explicável.**

**O aprendizado real é prever o comportamento, provocar a mudança
e comprovar o resultado.**

Repositório: github.com/lrandisilvaa/campus-cloud-lab

Links para repetir o experimento e aprofundar a teoria.

Código e templates

github.com/lrandisilvaa/campus-cloud-lab

Tutorial do aluno

[docs/TUTORIAL-ALUNO.md](#)

Checklist de evidências

[docs/EVIDENCIAS.md](#)

Documentação oficial AWS

docs.aws.amazon.com

Trilha HTTPS opcional

[03-dns-publico](#) + [04-certificado](#) + [05-https](#)